

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1 & 2 – RUNNING MODUL & INTRO



Maysa Azhra Fauziyyah

103132430005

S1-SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Modul 1 – Running Modul

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dibuat oleh tim Sun Microsystem yang dipimpin Patrick Naughton dan James Gosling pada tahun 1991 dengan nama kode *Oak*, lalu diubah menjadi Java pada tahun 1995. Karakteristik Java meliputi: berorientasi objek, *robust* (strongly typed dan ada run-time checking), *portable* (dapat dijalankan di platform mana pun selama tersedia JVM), *multithreading*, dinamis, sederhana, terdistribusi, dan aman. Java juga memiliki *garbage collection*, yaitu mekanisme otomatis yang dijalankan sebagai *thread* berprioritas rendah untuk memusnahkan objek yang sudah tidak diacu program agar memori kembali bebas. Sebelum membuat program Java, perlu dilakukan instalasi JDK (Java Development Kit) sebagai compiler dan runtime, kemudian instalasi Netbeans sebagai IDE tempat perancangan dan pemrograman dilakukan dalam kerangka sebuah *project*. Secara fundamental, program Java dijalankan melalui tahap *compile* (javac, mengubah source code .java menjadi *bytecode* .class), *run* (java, menjalankan bytecode di JVM), dan dapat dikemas menjadi *Java Archive* (.jar) agar dapat dijalankan secara portable tanpa compile ulang.

2. Modul 2 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek

Sebuah program membutuhkan lokasi memori untuk menyimpan data yang sedang diproses, sehingga dikembangkan konsep variabel dengan tipe data tertentu. Java mengenal dua macam tipe variabel: tipe primitif (boolean, tipe numerik seperti byte, short, int, long, float, double, dan tipe karakter char) serta tipe referensi (kelas, array, interface). Variabel yang nilainya tidak boleh diubah dideklarasikan sebagai konstanta menggunakan keyword *final*. Variabel array digunakan untuk menyimpan banyak elemen bertipe sama, diakses melalui indeks yang dimulai dari 0, dan dapat berbentuk satu dimensi, dua dimensi *rectangular* (ukuran baris-kolom sama), dua dimensi *non-rectangular* (ukuran kolom tiap baris berbeda), maupun array bertipe objek untuk menyimpan beberapa instance objek sekaligus. Untuk mengatur logika program, Java menyediakan operator aritmatika (+ - * / % ++ --), relasional (> < >= <= == !=), kondisional (&& || !), *shift/bitwise* (>> << >>> & | ^ ~), dan *assignment* (= += -= dsb.), serta pernyataan kondisional berupa *if*, *if-else*, *switch-case*, dan ekspresi bersyarat (*exp1 ? exp2 : exp3*). Perulangan disediakan dalam tiga bentuk yaitu *while*, *do-while*, dan *for*, dengan *break* untuk menghentikan perulangan sebelum kondisi selesai dan *continue* untuk melompati satu iterasi tertentu.

B. Guided

1. Modul02 – Intro

```
public class Modul02Intro {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```

Output:

```
| --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---  
Nothing to compile - all classes are up to date.
```

```
| --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
Hello World!
```

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

```
Total time: 1.618 s  
Finished at: 2026-09-27T07:47:58+07:00  
-----
```

Kesimpulan:

Program ini membuktikan struktur dasar program Java (public class dan method main) sudah bisa di-compile dan dijalankan dengan benar menggunakan System.out.println().

2. Guided01

```
public class Guided01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        //Array 1 dimensi  
        //Cara 1  
        int[] varArray1;  
        varArray1 = new int[5];  
        varArray1[0] = 11;  
        varArray1[1] = 22;  
        varArray1[2] = 33;  
  
        //Cara 2  
        int[] varArray2 = new int[5];  
  
        //Cara 3  
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};  
  
        System.out.println(varArray3[3]);  
  
        //Array 2 dimensi  
        int[][] arr2d = new int [2][2];  
        arr2d[0][0] = 10;  
        arr2d[0][1] = 20;
```

```

arr2d[1][0] = 30;
arr2d[1][1] = 40;
System.out.println("Nilai baris 1 dan kolom 2: " + arr2d [0][1]);

    }
}

```

Output:

```

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

```

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---

```

```

4
Nilai baris 1 dan kolom 2: 20

```

```

-----
BUILD SUCCESS
-----

```

```

Total time: 1.272 s
Finished at: 2026-09-27T07:49:44+07:00
-----

```

Kesimpulan: Ketiga cara deklarasi array satu dimensi (tanpa ukuran lalu di-*new*, langsung dengan ukuran, dan langsung diisi nilai) sama-sama valid, dan elemen array baik satu maupun dua dimensi dapat diakses langsung melalui indeksinya (dimulai dari 0).

3. 2.3.3 Array 2 Dimensi - Array 2 Dimensi Rectangular

```

public class array2dimensirectangula {
    public static void main(String[] args) {
        double m[][];
        m = new double[4][4];

        m[0][0] = 1;
        m[1][1] = 1;
        m[2][2] = 1;
        m[3][3] = 1;

        System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " + m[0][2] + " " + m[0][3]);
        System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " + m[1][2] + " " + m[1][3]);
        System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " + m[2][2] + " " + m[2][3]);
        System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " + m[3][2] + " " + m[3][3]);

    }
}

```

Output :

```

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory D:\SEMESTER 5\PEMBELAJARAN BERORIENTASI OBJEK\PRAKTIKUM PBO\praktikum-pbo-paida-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 1.063 s
Finished at: 2026-09-27T00:42:51+07:00
-----

```

Kesimpulan:

Array double yang belum diberi nilai otomatis terisi default 0.0, sehingga hanya elemen diagonal ($m[i][i]$) yang tampil 1.0, membentuk pola matriks identitas.

4. 2.3.3 Array 2 Dimensi - Array 2 Dimensi Non-Rectangular

```
public class array2dimensinonrectangular {
    public static void main(String[] args) {
        int twoDim[][] = new int[2][];
        twoDim[0] = new int[2];
        twoDim[1] = new int[3];

        twoDim[0][0] = 1;
        twoDim[0][1] = 4;
        twoDim[1][0] = 1;
        twoDim[1][1] = 4;
        twoDim[1][2] = 4;
        System.out.println(twoDim[0][0]);
        System.out.println(twoDim[0][1]);
        System.out.println(twoDim[1][0]);
        System.out.println(twoDim[1][1]);
        System.out.println(twoDim[1][2]);
    }
}
```

Output :

```
-----< com.mycompany:modul-02-intro >-----
| Building modul-02-intro 1.0-SNAPSHOT
|   from pom.xml
|   [ jar ]-----
| --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
| skip non existing resourceDirectory D:\SEMESTER 5\FEMBOGRAMAN BERORIENTASI OBJECT\PRAKTIKUM PBO\praktikum-pbo-palda-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources
| --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
| Nothing to compile - all classes are up to date.
| --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
| 1
| 4
| 1
| 4
| 4
| BUILD SUCCESS
| Total time: 2.407 s
| Finished at: 2026-09-27T00:37:47+07:00
```

Kesimpulan:

Pada array non-rectangular, tiap baris bisa punya jumlah kolom berbeda (baris 0 punya 2 kolom, baris 1 punya 3 kolom), sehingga strukturnya lebih fleksibel dibanding array rectangular biasa.

5. 2.3.4 Array Bertipe Objek - Manusia & Main

```
#Manusia.java
public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;
```

```

        void setInfo(String nama, int tinggi) {
            this.nama = nama;
            this.tinggi = tinggi;
        }

        void info() {
            System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
                               + "cm");
        }
    }
}

#Main.java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

-----< com.mycompany:modul-02-intro >-----
Building modul-02-intro 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory D:\SEMESTER 5\FEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJECT\PRATIUM PBO\praktikum-pbo-psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 0.765 s
Finished at: 2026-09-27T00:50:21+07:00
-----

```

Kesimpulan:

Array tidak hanya bisa menyimpan tipe data primitif, tapi juga objek dari sebuah kelas (Manusia[]), sehingga banyak instance objek dapat dibuat dan diproses sekaligus melalui perulangan for.

6. 2.4.1 GuidedOperator

```

public class GuidedOperator {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
    }
}

```

Output:

```

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

```

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---

```

```

Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

```

-----
BUILD SUCCESS
-----

```

```

Total time: 1.246 s
Finished at: 2026-09-27T07:51:00+07:00
-----

```

Kesimpulan:

Operator ++ mengubah nilai variabel secara permanen sehingga operasi setelahnya (seperti a+b-1) memakai nilai yang sudah ter-*update*, dan operator relasional/kondisional konsisten mengembalikan nilai boolean sesuai logikanya.

7. 2.4.2 Pernyataan Kondisional – IfElse

```
public class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

```
-----< com.myccompany:modul-02-intro >-----
Building modul-02-intro 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory D:\SEMESTER 5\PEMBELAJARAN BERORIENTASI OBJECT\PRAKTIKUM PBO\praktikum-pbo-psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 1.075 s
Finished at: 2026-09-27T01:01:41+07:00
```

Kesimpulan:

Struktur if-else if-else mengevaluasi kondisi secara berurutan dari atas ke bawah dan berhenti di kondisi pertama yang bernilai *true*; karena month == 4 cocok pada cabang kedua, hasilnya "Semi".

8. 2.4.2 Pernyataan Kondisional – Statement Switch

```
public class StatementSwitch {

    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
```

```

String hariString;

switch (hari) {
    case 1:
        hariString = "Senin";
        break;
    case 2:
        hariString = "Selasa";
        break;
    case 3:
        hariString = "Rabu";
        break;
    case 4:
        hariString = "Kamis";
        break;
    case 5:
        hariString = "Jumat";
        break;
    case 6:
        hariString = "Sabtu";
        break;
    case 7:
        hariString = "Minggu";
        break;
    default:
        hariString = "Invalid month";
        break;
}
System.out.println(hariString);
}
}
}

```

Output :

```

-----< com.mycompany:modul-02-intro >-----
Building modul-02-intro 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory D:\SEMESTER 5\PEMBROGRAMAN BERORIENTASI OBJECT\PRAKTIKUM PBO\praktikum-pbo-pelids-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Minggu
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 2.573 s
Finished at: 2026-09-27T01:10:27+07:00
-----

```

Kesimpulan:

switch-case memilih blok kode berdasarkan kecocokan nilai variabel dengan case, dan break diperlukan agar eksekusi tidak lanjut (*fall-through*) ke case berikutnya.

9. 2.4.3 PerulanganClassAngka

```
public class perulangan {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int i;  
        for (i = 1; i <= 10; i++) {  
            System.out.println(Integer.toString(i));  
        }  
        i = 1;  
        while (i <= 10) {  
            System.out.println(Integer.toString(i));  
            i++;  
        }  
        i = 1;  
        do {  
            System.out.println(Integer.toString(i));  
            i++;  
        } while (i <= 10);  
    }  
}
```

Output:

```
| --- compiler(1.15.0)compile (default-compile) # modul-02-intro ---  
Nothing to compile - all classes are up to date.  
  
| --- exec(3.6.3)exec (default-eli) # modul-02-intro ---  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----  
Total time: 1.191 s  
Finished at: 2026-09-27T07:52:16+07:00  
-----
```

Kesimpulan:

Ketiga jenis perulangan (for, while, do-while) menghasilkan output yang identik untuk kasus ini, karena kondisi yang sama ($i \leq 10$) dan variabel i di-reset ke 1 sebelum tiap perulangan baru dijalankan.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan **minimal dua** tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword **final** untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk *Rectangular* untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variable sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan **minimal satu** perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status “LULUS” jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus “REMEDIAL” jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
public class RekapNilaiPraktikum {

    public static void main(String[] args) {

        // Konstanta KKM
        final double KKM = 75.0;

        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa
        String[] namaMahasiswa = {
            "Andi",
            "Budi",
            "Citra"
        };

        // Array 2 Dimensi Rectangular untuk menyimpan nilai 2 modul
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {75.0, 80.0}
        };

        // Menampilkan judul
        System.out.println("=== SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA ===");
        System.out.println("KKM: " + KKM);
        System.out.println();

        // Perulangan untuk mengakses data dan menghitung rata-rata
        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

            double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2;

            // Percabangan untuk menentukan status kelulusan
```

```

        String status;

        if (rataRata >= KKM) {
            status = "LULUS";
        } else {
            status = "REMEDIAL";
        }

        // Menampilkan hasil
        System.out.println("Nama      : " + namaMahasiswa[i]);
        System.out.println("Modul 1   : " + nilaiModul[i][0]);
        System.out.println("Modul 2   : " + nilaiModul[i][1]);
        System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);
        System.out.println("Status    : " + status);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

Penjelasan source code :

Program RekapNilaiPraktikum menggunakan dua tipe data berbeda, yaitu String untuk nama mahasiswa dan double untuk nilai modul. Konstanta KKM dideklarasikan dengan keyword final bernilai 75.0 agar tidak bisa diubah selama program berjalan. Nama mahasiswa disimpan dalam array satu dimensi namaMahasiswa, sedangkan nilai dua modul tiap mahasiswa disimpan dalam array dua dimensi *rectangular* nilaiModul, di mana setiap baris mewakili satu mahasiswa dan setiap kolom mewakili nilai modul ke-1 dan ke-2. Perulangan for digunakan untuk mengakses tiap baris array secara berurutan sekaligus menghitung rata-rata dari kedua modul $((\text{nilaiModul}[i][0] + \text{nilaiModul}[i][1]) / 2)$. Di dalam perulangan tersebut, percabangan if-else mengevaluasi status kelulusan: jika rata-rata lebih besar atau sama dengan KKM maka statusnya "LULUS", jika di bawah KKM maka "REMEDIAL". Hasilnya ditampilkan per mahasiswa menggunakan System.out.println().

Output :

```
Output - Run (RekapNilaiPraktikum) X
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
=== SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA ===
KKM: 75.0

Nama      : Andi
Modul 1   : 80.0
Modul 2   : 85.0
Rata-rata : 82.5
Status    : LULUS
-----

Nama      : Budi
Modul 1   : 70.0
Modul 2   : 65.0
Rata-rata : 67.5
Status    : REMEDIAL
-----

Nama      : Citra
Modul 1   : 75.0
Modul 2   : 80.0
Rata-rata : 77.5
Status    : LULUS
-----

BUILD SUCCESS

Total time: 0.910 s
Finished at: 2026-09-27T01:28:36+07:00
-----
```

Penjelasan output :

Andi punya nilai modul 80.0 dan 85.0 sehingga rata-ratanya 82.5, berada di atas KKM (75.0) sehingga statusnya "LULUS". Budi punya nilai modul 70.0 dan 65.0 dengan rata-rata 67.5, berada di bawah KKM sehingga statusnya "REMEDIAL". Citra punya nilai modul 75.0 dan 80.0 dengan rata-rata 77.5, berada di atas KKM sehingga statusnya "LULUS". Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa percabangan if-else berhasil mengevaluasi tiap mahasiswa secara independen sesuai nilai rata-ratanya masing-masing.

D. Kesimpulan

Melalui bagian *guided*, dipahami cara kerja dasar Java mulai dari tipe data, variabel, konstanta, array (satu dimensi, dua dimensi *rectangular/non-rectangular*, hingga array bertipe objek), operator, pernyataan kondisional (if-else, switch), dan perulangan (for, while, do-while) secara terpisah pada contoh-contoh sederhana. Pada bagian *unguided*, seluruh konsep tersebut berhasil digabungkan sekaligus dalam satu studi kasus nyata berupa sistem rekap nilai mahasiswa, yang memanfaatkan konstanta final untuk KKM, array dua dimensi untuk menyimpan nilai, perulangan for untuk memproses data secara berurutan, dan percabangan if-else untuk menentukan status kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep-konsep dasar Java pada *guided* menjadi fondasi penting yang langsung dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dan realistis pada bagian *unguided*.